

TEKNOFEST Final Backtest — Teknik Gereksinimler

Hedef kitle: Final aşamasına kalan tüm takımlar.

Kapsam: Final değerlendirmesi, çözümünüzün **sadece optimizasyon (taşıma planı) bileşenini** kapsar.

1. Genel Bakış ve Süreç

Final değerlendirmesi şu şekilde işleyecektir:

1. Bu dokümandaki teknik gereksinimlere göre kodunuzu güncelleyin (izin verilen değişiklik kapsamı için bkz. **Bölüm 8**).
2. Güncellenmiş kod paketinizi organizasyona iletin.
3. Teknik ekip, kodunuzu bu dokümanda tanımlanan format ve şemaya birebir uyan, **size önceden bildirilmeyen, uygun herhangi bir 1 haftalık veri seti** ile çalıştıracaktır.
4. Kodunuzun ilk hatasız çalıştırmada ürettiği taşıma planı ve bu çalıştırmanın süresi, değerlendirmenin girdisini oluşturacaktır (bkz. **Bölüm 10**).

Bu doküman, kodunuzu bu sürece hazırlamak için gereken **tüm teknik detayları** içerir. Aşağıdaki her bölüm, kontrol edilebilir/test edilebilir bir gereksinim tanımlar — teslim öncesi **Bölüm 11**'deki kontrol listesini kullanmanızı öneririz.

2. Kapsam Netliği: Neden Sadece Optimizasyon?

Final değerlendirmesi sırasında **talep tahmini (forecasting) modülünüz çalıştırılmayacaktır**. Bunun yerine, optimizasyon modülünüze doğrudan bir "talep tablosu" (bkz. Bölüm 4) beslenecektir — tıpkı kendi tahmin modülünüzün üreteceği çıktı formatında.

Bunun sonucu olarak:

- Optimizasyon adımınızın, **kendi tahmin modülünüzden bağımsız olarak**, dışarıdan verilen bir talep tablosuyla çalışabilmesi gerekir.
- Tahmin modülünüzün doğruluğu (WAPE/WMAPE vb.) **final puanlamasını etkilemez**.
- Kodunuzun final çalıştırmasında (bkz. Bölüm 3) tahmin modülünüzü **çağdırmamanız** gerekir — bu hem gereksiz çalışma süresi harcar hem de değerlendirmenin amacıyla çelişir.

3. Tek Giriş Noktası: `main.py`

- Teslim ettiğiniz kod paketinin **kök dizininde** bir `main.py` dosyası bulunmalıdır.
- `python main.py` komutu, **hiçbir ek argüman, ortam kurulum adımı veya kullanıcı etkileşimi olmadan** uçtan uca çalışmalıdır: girdi verisini okumalı, optimizasyonu çalıştırmalı, çıktı dosyasını yazmalıdır.
- Pipeline'inız birden fazla aşamadan oluşuyorsa (örn. ayrı bir optimize/export script'i), `main.py` bunları sırayla çağıran ince bir **orkestratör** olabilir — mevcut kodunuzu yeniden yazmanıza gerek yoktur, sadece tek bir komutla uçtan uca tetiklenebilir hale getirmeniz yeterlidir.
- `main.py`, **sadece optimizasyon adımını** çalıştırmalıdır (bkz. Bölüm 2) — kendi tahmin modülünüzü çağırmamalıdır.
- Çalışma, **etkileşimsiz** bir ortamda (terminal/otomasyon benzeri) gerçekleşecektir: `input()` bekleyen, dosya seçim penceresi açan veya belirli bir IDE/not defteri ortamına (örn. yalnızca Google Colab'da çalışan) özel kod içermemelidir.

4. Girdi (Input) Sözleşmesi

Değerlendirme sırasında kodunuza aşağıdaki gibi bir talep tablosu sağlanacaktır.

Dosyaya erişim (iki yoldan en az birini destekleyin):

Yöntem	Değer
Ortam değişkeni	<code>TEKNOFEST_INPUT_FILE</code> — dosyanın mutlak yolunu içerir
Sabit görelî yol	<code>data/one_week_backtest.xlsx</code> (kodunuzun çalıştığı dizine göre)

Format: Excel (`.xlsx`), tek sayfa (`Sheet1`).

Şema — 6 kolon, ad ve sıra birebir aşağıdaki gibi:

Kolon	Açıklama	Tip
Talep ID	Benzersiz talep kimliği	metin
Tarih	Talebin ait olduğu tarih	tarih (gg.aa.yyyy)
Talep Tamamlama Saati	Talebin tamamlanma zamanı	saat (ss:dd:ss)
Çıkış Transfer Merkezi	Talebin çıkış noktası	metin
Varış Transfer Merkezi	Talebin varış noktası	metin
Tahmin Edilen Desi	Taşınacak hacim/ağırlık (desi)	sayı

Bu şema, yarışmanın önceki aşamalarında kullanılan "**Talep Tahmini**" çıktı şablonuyla **birebir aynıdır** — kendi tahmin modülünüzün ürettiği formatla aynı olduğundan, ek bir dönüşüm katmanı gerekmemesi beklenir.

Kapsadığı süre: Yaklaşık 1 haftalık bir dönem. Kesin başlangıç/bitiş tarihleri **önceden bildirilmeyecektir**. Kodunuzun herhangi bir takvim haftası için çalışabilmesi gerekir — bkz. **Bölüm 7**.

Statik referans veriler: Araç filosu, hat/mesafe matrisi, transfer merkezi kapasiteleri, kiralık araç bilgileri gibi zamanla değişmeyen referans verileriniz, kendi teslim paketinizde **olduğu gibi kalabilir** — bu veriler değerlendirme sırasında değiştirilmeyecektir. Sadece talep (hacim) verisi, yukarıdaki dosyayla değiştirilecektir.

5. Çıktı (Output) Sözleşmesi

Kodunuz, aşağıdaki şemada bir taşıma planı dosyası üretmelidir.

Dosya adı: `Tasima-plani.xlsx`, kendi `teknofest_manifest.json` dosyanızda belirttiğiniz çıktı klasörü altında (bkz. Bölüm 6).

Format: Excel (`.xlsx`), tek sayfa.

Şema — 16 kolon, ad ve sıra birebir aşağıdaki gibi:

Araç ID, Araç Tipi, Araç türü, Çıkış Transfer Merkezi, Varış Transfer Merkezi, Çıkış Tarihi, Çıkış Saati, Varış Tarihi, Varış Saati, Talep ID, Taşınan Desi, Yolculuk süresi, Varış elleçleme süresi, Çıkış Elleçleme süresi, SLA cezası, Toplam maliyet

Bu şema, yarışmanın önceki aşamalarında kullanılan **"Taşıma Planı" çıktı şablonuyla birebir aynıdır**. Kolon adı, sırası veya sayısı bu şemadan farklıysa çalıştırma **şema hatası** olarak değerlendirilir (bkz. Bölüm 10).

6. `teknofest_manifest.json`

Kod paketinizin **kök dizinine**, aşağıdaki alanları içeren bir `teknofest_manifest.json` dosyası eklemeniz **zorunludur**. Bu dosya, teknik ekibin kodunuzu otomatik olarak kurup çalıştırabilmesi için gereklidir.

```
{
  "takim_id": "<başvuru numaranız>",
  "takim_adi": "<takım adınız>",
  "python_surumu": "<örn. 3.12>",
  "kurulum_komutlari": ["pip install -r requirements.txt"],
  "calistirma_komutu": "python main.py",
  "girdi_ortam_degiskeni": "TEKNOFEST_INPUT_FILE",
  "girdi_yedek_yolu": "data/one_week_backtest.xlsx",
  "cikti_klasoru": "<çıkış klasörünüz, örn. out/>",
  "beklenen_ciktilar": ["Tasima-plani.xlsx"],
  "notlar": "<varsa özel notlarınız>"
}
```

Alan açıklamaları:

Alan	Açıklama
python_surumu	Kodunuzun test edildiği Python sürümü (ör. "3.12")
kurulum_komutlari	Bağımlılıklarınızı kuran komutların sırayla listesi (bkz. Bölüm 9)
calistirma_komutu	Kodunuzu çalıştıran tam komut — genelde "python main.py"
girdi_ortam_degiskeni / girdi_yedek_yolu	Bölüm 4'teki iki erişim yönteminden hangisini/hangilerini desteklediğiniz
cikti_klasoru	Tasima-plani.xlsx dosyasının yazılacağı klasör (kök dizine göre göreli)
beklenen_ciktilar	Üretilen çıktı dosyalarının listesi (bugün için tek dosya: Tasima-plani.xlsx)

7. Genelleştirilebilirlik (Önemli)

Değerlendirmede kullanılacak veri setinin **tarih aralığı ve hacim büyüklüğü size önceden bildirilmeyecektir**. Bu nedenle kodunuz:

- Belirli bir takvim tarihine/haftasına **sabitlenmiş sabit değerler** içermemelidir (örn. kodda gömülü "2026-06-29" gibi bir başlangıç tarihi). Tarih aralığı, girdi dosyasındaki Tarih kolonundan **dinamik olarak** türetilmelidir.
- Girdi verisindeki talep sayısı/hacmi, geliştirme sırasında kullandığınız veriden **farklı olabilir** — kodunuzun makul ölçüde farklı büyüklüklerde de (aşırı performans kaybı veya hata olmadan) çalışabilmesi beklenir.

Bu gereksinim ihlal edilirse (örn. kod belirli bir tarihe göre çöker veya sessizce yanlış sonuç üretirse), çalıştırma **hatalı** olarak değerlendirilir (bkz. Bölüm 10).

Pratik kontrol: Kodunuzu, geliştirme sırasında kullandığınız veri setinden farklı bir hafta ve farklı bir talep hacmiyle (örn. verinin bir alt kümesiyle veya sentetik olarak çoğaltılmış bir kopyasıyla) test ederek bu gereksinimi kendiniz doğrulayabilirsiniz.

8. İzin Verilen Kod Değişikliği Kapsamı

Bu doküman kapsamında yapacağınız güncellemeler, kodunuzu **bu teknik gereksinimlere uyumlu hale getirmek** içindir — algoritmanızı iyileştirmek veya yeniden tasarlamak için **değildir**.

- Karşılaştırma, daha önce final aşaması için teslim ettiğiniz Kaynak Kodlarınız paketi ile, bu doküman sonrası yeniden teslim edeceğiniz paket arasında yapılır.

- Yapılan deęişiklikler, herhangi bir yüzde sınırı belirtilmeksizin organizasyon tarafından **incelenecek**; deęişikliklerin niteliğine (yalnızca entegrasyon amaçlı mı, yoksa algoritma/model/çözüm mantığına dokunuyor mu) göre gerekli görülen **aksiyon alınacak ve puanlamaya buna göre yansıtılacaktır**.
- Deęişikliklerinizin sadece Bölüm 3-7'deki entegrasyon gereksinimlerine yönelik olduğundan emin olun (yeni bir algoritma, model veya çözüm mantığı eklemek bu kapsamın dışındadır).

9. Kurulum ve Baęımlılıklar

- Kod paketinizin kök dizininde `requirements.txt` (veya `pyproject.toml`) bulunmalıdır.
- Deęerlendirme ortamında **internet erişimi olmayacaktır** — çalışma anında (`main.py` içinde) otomatik `pip install` **yapılmamalıdır**; tüm baęımlılıklar kurulum aşamasında (Bölüm 6'daki `kurulum_komutlari`) karşılanmalıdır.
- Docker kullanmak isterseniz, tek bir `Dockerfile` ile birlikte teslim edebilirsiniz; ancak varsayılan/beklenen yol düz Python + `requirements.txt` 'tir. Docker'ı ana yöntem olarak sunuyorsanız, sade Python yolunun da baęımsız olarak çalıştığından emin olun.

10. Puanlama Mantığı

- Kodunuz `python main.py` ile çalıştırılır.
- **İlk kez hatasız tamamlanan çalıştırmanın** ürettięi çıktı (taşıma planı) ve bu çalıştırmanın **süresi**, resmi sonucunuz olarak kaydedilir. Bu çalıştırmadan sonra, aynı teslim üzerinde tekrar çalıştırılıp daha iyi bir sonuç için ikinci kez puanlama yapılmaz.
- **Çalışma süresi** (optimizasyonun tamamlanma süresi) ölçölüp deęerlendirmeye dahil edilir.
- **Zaman aşımı: 100 dakika**. Bu süre içinde tamamlanmayan çalıştırmalar hatalı sayılır.
- Aşağıdaki durumlar **hatalı çalışma** olarak deęerlendirilir:
 - Çıkış kodu sıfırdan farklı (program hata ile sonlanır).
 - Zaman aşımına uğrar (100 dakikayı aşar).
 - Beklenen çıktı dosyası üretilmez.
 - Üretilen çıktı, Bölüm 5'teki şemaya birebir uymaz (eksik/fazla/yanlış adlı kolon, yanlış sıra).

11. Teslim Öncesi Kontrol Listesi

- [] `main.py` kök dizinde ve argümansız çalışıyor
- [] `main.py` **sadece optimizasyon adımı**nı çalıştırıyor (tahmin modölü çağırılmıyor)
- [] Girdi, Bölüm 4'teki format/şema/erişim yöntemleriyle okunabiliyor

- [] Çıktı, Bölüm 5'teki format/şema/konumla yazılıyor
- [] Kod, sabit tarih/hacim varsayımı içermiyor (Bölüm 7) — farklı bir hafta/hacimle test edildi
- [] `requirements.txt` (veya `pyproject.toml`) güncel ve eksiksiz
- [] `teknofest_manifest.json` dolduruldu ve kök dizine eklendi
- [] Çalışma anında internet erişimi veya kullanıcı etkileşimi gerektiren kod yok
- [] Değişiklikleriniz sadece entegrasyon amaçlı, algoritma/model/çözüm mantığına dokunmuyor (Bölüm 8)
- [] `python main.py`, temiz bir sanal ortamda (sadece `requirements.txt`'teki bağımlılıklarla) baştan sona test edildi